

LET'S
ROCK

THE
FUTURE

Prof. Dr. Marcus Grilo

FIAP

GRADUAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS E ON-LINE



Prof. Dr. Marcus Grilo



Ciência da Computação

Computer Organization and Architecture

Bem vindos de volta





FIAP

Doutor em Engenharia Elétrica. Poli - USP, São Paulo.
Mestre em Tecnologia e Inovação. UNICAMP, Limeira.
Graduação em Tecnologia em Telecomunicações. UNICAMP.
Graduação em Engenharia Elétrica. FAM, São Paulo.
Graduação em Licenciatura em Educação Especial. FCV.
Graduação em Pedagogia. UNIJALES, Jales.
Graduação em Matemática. UNIJALES, Jales.



Prof. Dr. Marcus Grilo



<https://www.linkedin.com/in/marcus-grilo/>



profmarcus.grilo@fiap.com.br

Aula	Conteúdo / Atividade
1	Revisão da Arquitetura de Computadores. Apresentação do Raspberry Pi Pico (RP2040), identificação dos componentes (CPU, memória, GPIO e barramentos) e configuração do ambiente de desenvolvimento (VS Code e Wokwi).
2	Sistemas Numéricos. Conversão entre decimal, binário e hexadecimal, representação de números em LEDs e desenvolvimento de aplicações em C para visualização de valores binários.
3	Representação de Dados. Bits, bytes, tipos de dados, caracteres ASCII e Unicode, representação de informações na memória e comunicação Serial para visualização dos dados.
4	Processadores e Ciclo de Execução. Arquitetura da CPU, ciclo busca-decodificação-execução, clock, registradores e execução de instruções, utilizando exemplos em linguagem C e análise do funcionamento do processador.
5	MicroChallenge 1: Desenvolvimento de uma aplicação em C que represente informações numéricas utilizando LEDs e botões, aplicando sistemas numéricos, representação de dados e controle de entrada e saída.

- | | |
|----|--|
| 6 | Organização da Memória. Memória RAM, Flash, Stack, Heap e armazenamento de dados em programas embarcados. Visualização da utilização da memória durante a execução das aplicações. |
| 7 | Sistemas de Entrada e Saída (GPIO). Controle de LEDs, leitura de botões, conceitos de portas de entrada e saída, registradores e interação entre processador e periféricos. |
| 8 | Comunicação entre Processador e Periféricos. Introdução aos barramentos de comunicação (UART, I ² C e SPI), demonstrando como o processador troca informações com dispositivos externos. |
| 9 | Integração entre Processador, Memória e Entrada/Saída. Desenvolvimento de aplicações que utilizam simultaneamente memória, processamento e dispositivos de entrada e saída, reforçando o fluxo completo de execução de um programa. |
| 10 | MicroChallenge 2: Desenvolvimento de uma aplicação prática integrando memória, processamento e dispositivos de entrada e saída, com documentação da arquitetura utilizada. |

- | | |
|----|--|
| 11 | Estudo Integrado da Organização do Computador. Relação entre sistemas numéricos, representação de dados, processador, memória e entrada/saída por meio da análise de uma arquitetura real (RP2040) e comparação com arquiteturas modernas. |
| 12 | MicroChallenge 3 – Projeto Final. Desenvolvimento e apresentação de um projeto utilizando Raspberry Pi Pico em linguagem C, demonstrando a aplicação integrada dos conceitos de sistemas numéricos, representação de dados, processadores, memória e sistemas de entrada e saída. |

AVALIAÇÃO GLOBAL SOLUTION (GS)

Em definição

Checkpoint (CP) Calendário 2º semestre:

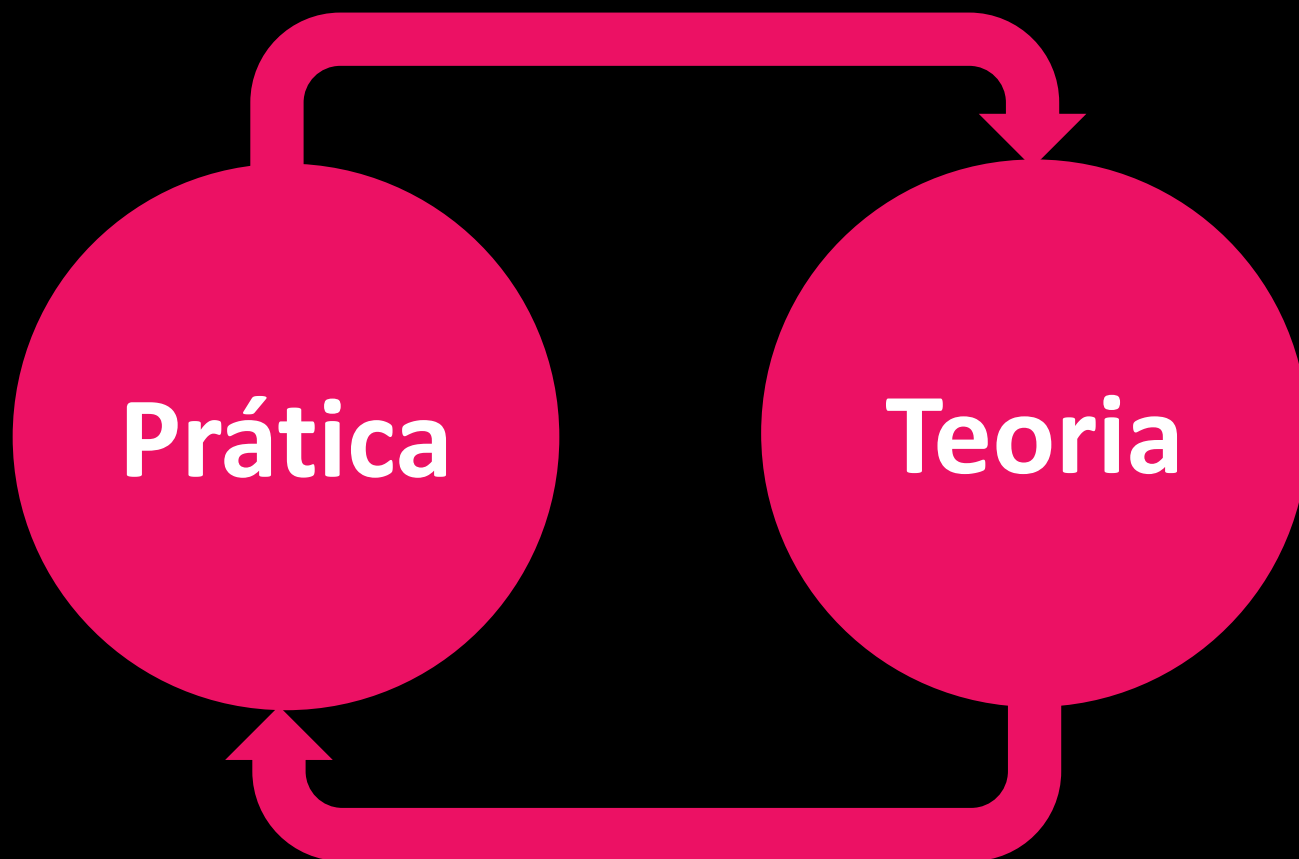
μChallenge 1 – Projeto alinhado com a disciplina e a GoodWe - Solar Intelligence Challenge.

μChallenge 2 – Projeto alinhado com a disciplina e a GoodWe - Solar Intelligence Challenge.

μChallenge 3 – Projeto alinhado com a disciplina e a GoodWe - Solar Intelligence Challenge.

Dinâmica do curso

- Metodologia baseada em projetos (PBL) e hands-on.

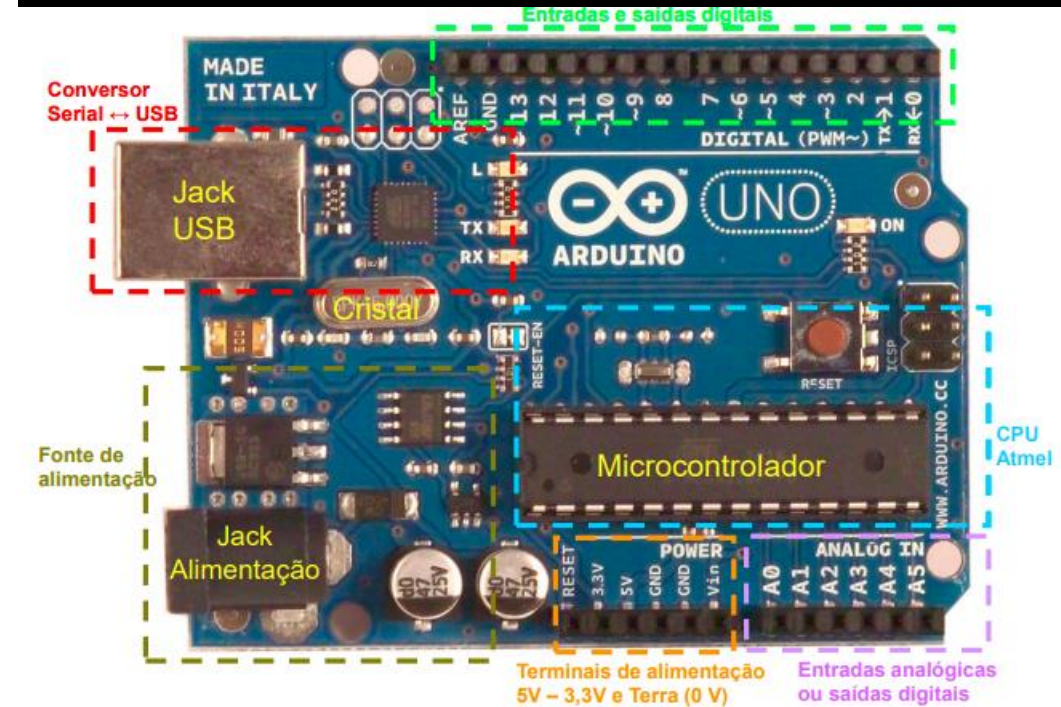
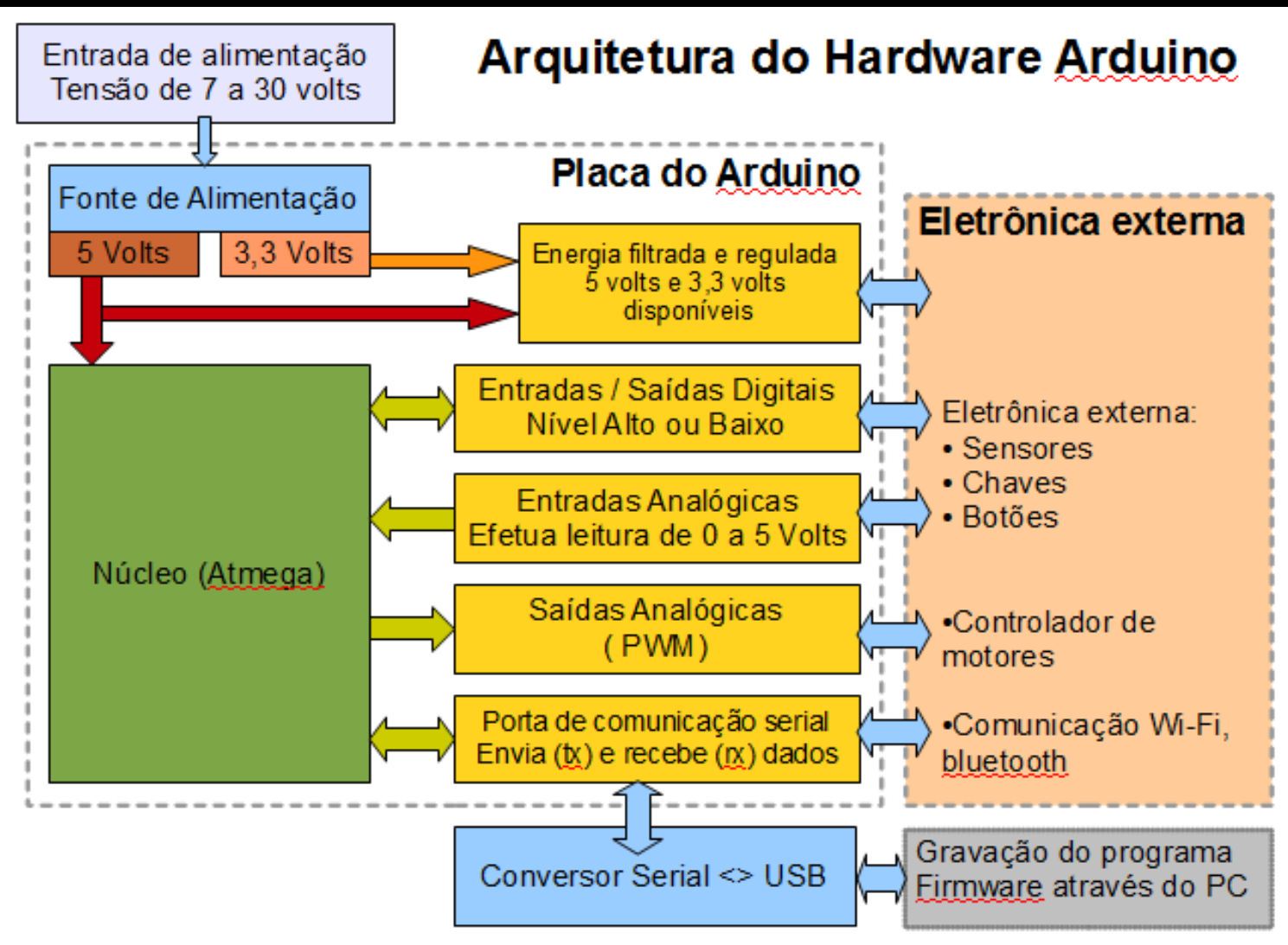


Mão na massa!!!!

AGENDA

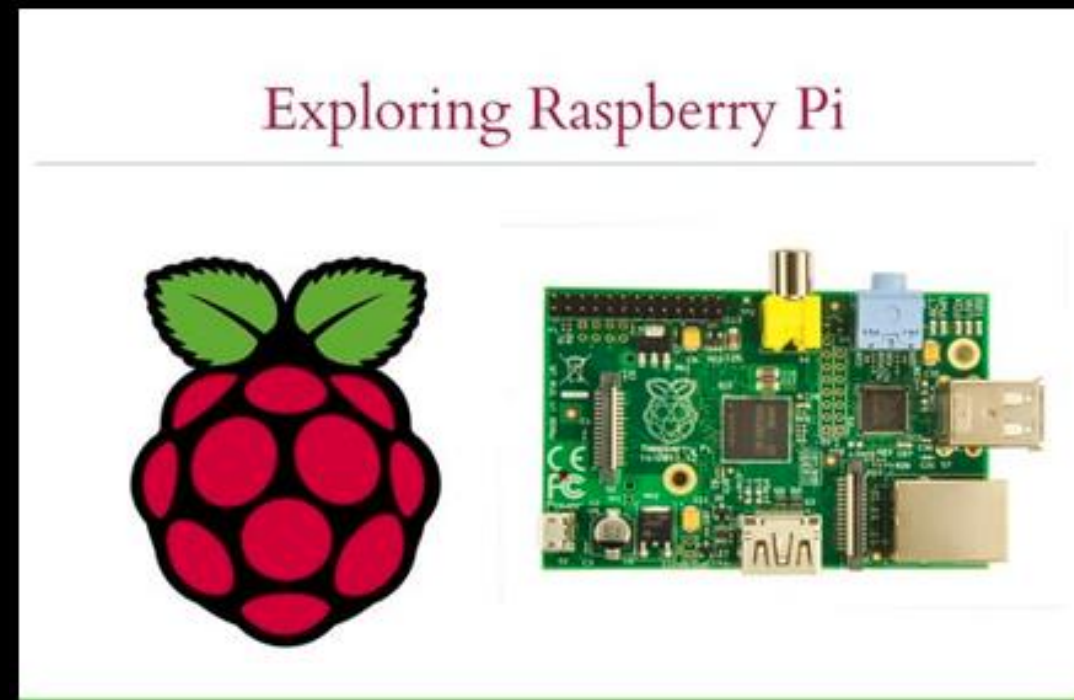
- Arduino é um computador?
- O que é a Raspberry Pi
- Especificações
- Arquitetura
- Blink LED via C
- Agora é com você!

Arquitetura do Arduino



O que é a Raspberry Pi

- Single Board Computer (SBC): computador de placa única
- Criado pela Raspberry Pi Foundation para popularizar o aprendizado em programação, com computador de baixo custo
- Raspberry é uma referência de computadores “frutas”, como Apple e Tangerine e Pi de Python.



Fonte: Amazon

O que é a Raspberry Pi

Principais Categorias do Raspberry Pi

Linha Principal (Model B / Model A): O formato "padrão" (tamanho de cartão de crédito). É a versão tradicional com múltiplas portas USB, Ethernet, HDMI e conectores GPIO completíssimos.

Linha Zero: Versões ultra-compactas e de baixíssimo custo, focadas em projetos pequenos, robótica portátil ou dispositivos portáteis alimentados a bateria.

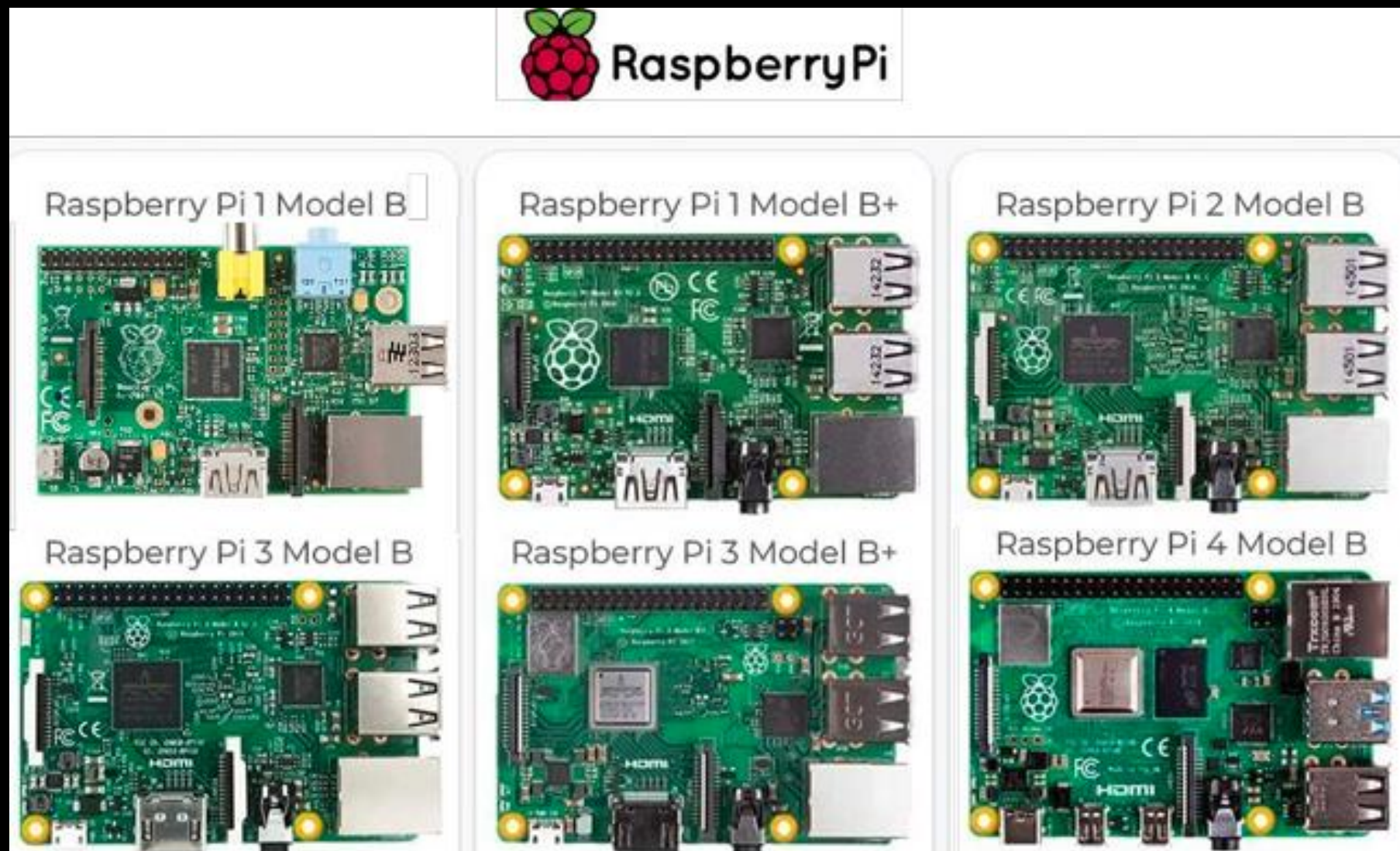
Linha 400 (PC Embutido): Um Raspberry Pi integrado diretamente dentro de um teclado compacto, pensado para uso como computador de mesa educacional.

Linha Pico (Microcontroladores): Diferente dos outros, não roda um sistema operacional completo como o Linux. É uma placa microcontroladora (concorrente do Arduino) voltada para controle direto de sensores e motores.

O que é a Raspberry Pi

Versões das placas

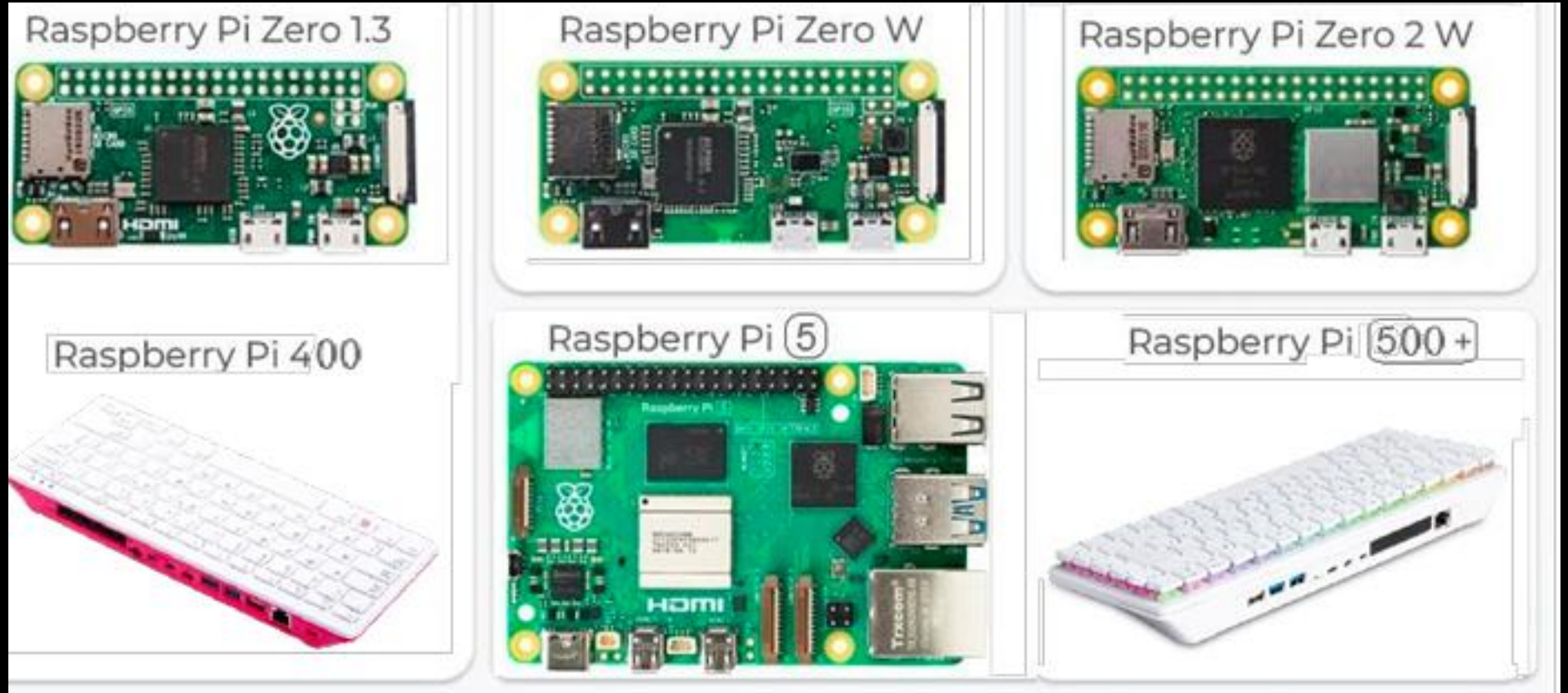
- 1 Model B
- 1 Model B+
- 2 Model B
- 3 Model B
- 3 Model B+
- 4 Model B



O que é a Raspberry Pi

Versões das placas

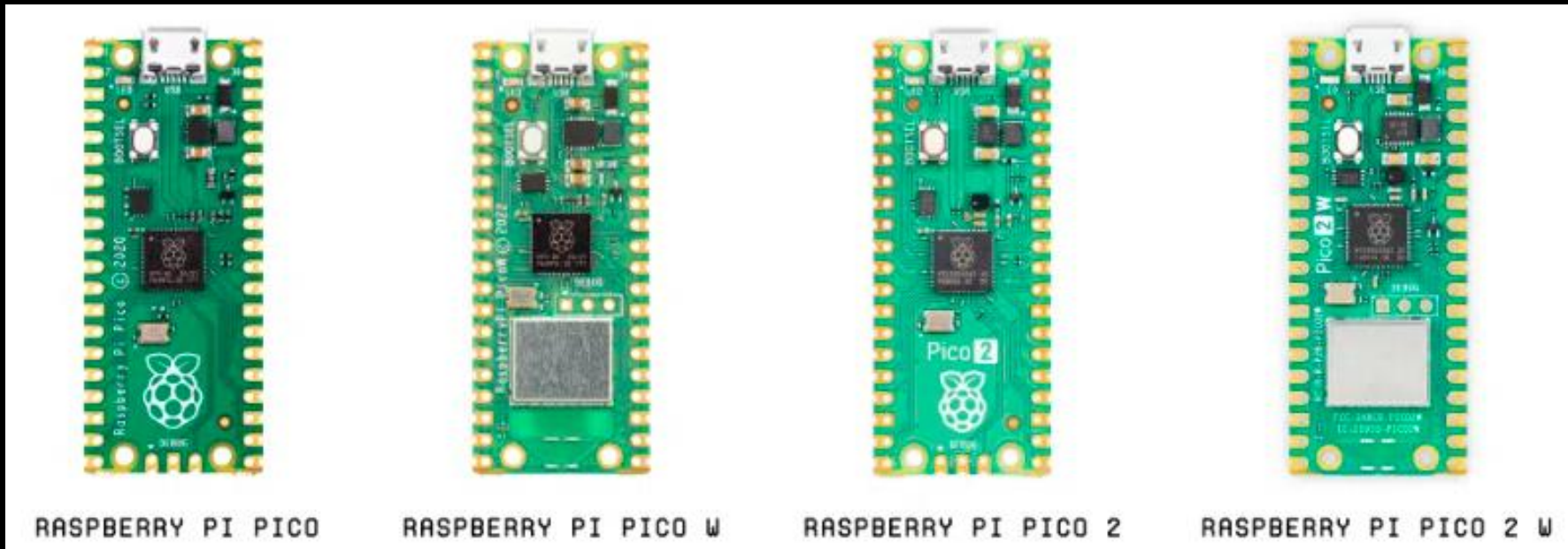
- 1 Zero
- 1 Zero W
- 2 Zero W
- 4 Model B
- 400
- 5
- 500 e 500+



O que é a Raspberry Pi

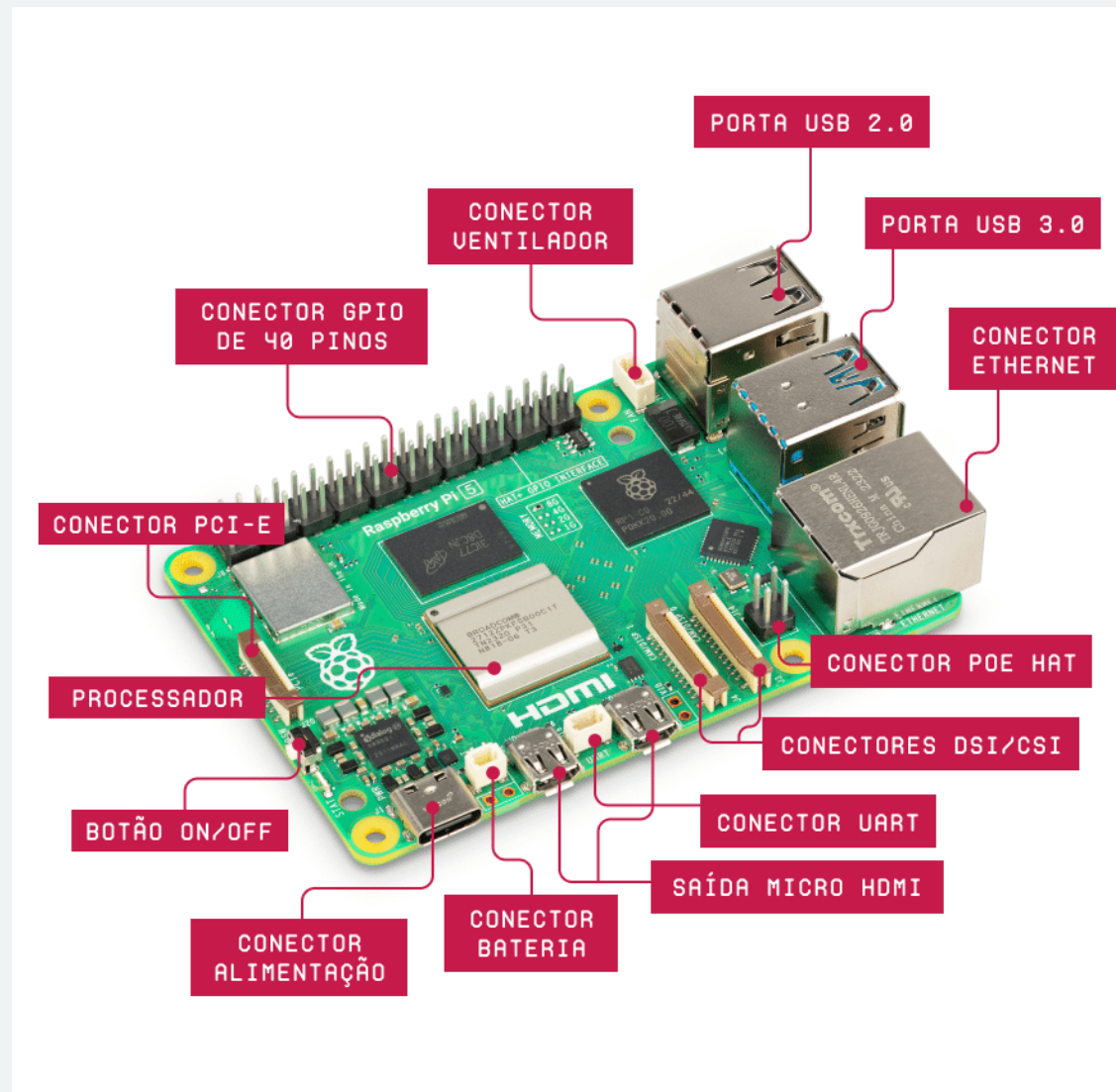
Versões das placas

- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico W
- Raspberry Pi Pico 2
- Raspberry Pi Pico 2 W



Características Gerais da Raspberry Pi

A Raspberry Pi é um computador de placa única (single-board computer) que oferece funcionalidades essenciais de um computador completo, porém em um formato compacto e acessível. Suas características gerais variam ligeiramente entre os diferentes modelos, mas todas compartilham alguns aspectos comuns.



Características Gerais da Raspberry Pi

Aqui estão as principais características gerais que definem a Raspberry pi:

Processador: É equipada com processadores da arquitetura ARM (Advanced RISC Machine), conhecidos por serem eficientes em termos de energia e amplamente usados em dispositivos móveis. A potência de processamento varia entre os modelos.

Memória RAM: A memória RAM varia de acordo com o modelo e as versões lançadas (entre 512MB e 8GB).

Portas e Conectividade: É equipada com uma variedade de portas que permitem a conexão de diversos dispositivos e periféricos:

Características Gerais da Raspberry Pi

- **USB:** A maioria dos modelos possui várias portas USB (normalmente 2.0 e/ou 3.0), permitindo a conexão de dispositivos como teclados, mouses, pen drives e outros [acessórios Raspberry Pi](#).
- **HDMI:** Os modelos mais recentes possuem mini HDMI ou micro HDMI para saída de vídeo e áudio, suportando resoluções de até 4K no Raspberry Pi 5.
- **Ethernet:** Modelos como o Raspberry Pi 5 incluem portas Ethernet para conexão direta à internet via cabo, e suportam velocidades de até 1 Gbps.
- **Wi-Fi e Bluetooth:** A partir do Raspberry Pi 3, a conectividade Wi-Fi e Bluetooth está integrada, eliminando a necessidade de adaptadores externos para redes sem fio.
- **GPIO (General Purpose Input/Output):** Um dos grandes diferenciais é o conjunto de pinos GPIO, que permite o controle e comunicação com dispositivos externos, como sensores, LEDs, motores e outros componentes eletrônicos.

Características Gerais da Raspberry Pi

Armazenamento: Não possui um disco rígido integrado. Em vez disso, utiliza cartões microSD como armazenamento primário, onde o sistema operacional e os dados do usuário são armazenados. A capacidade do cartão microSD pode variar, permitindo que os usuários escolham a quantidade de armazenamento que melhor se adapta às suas necessidades.

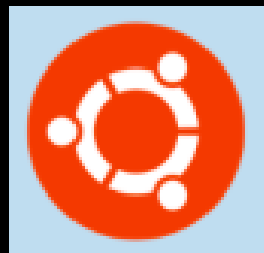
Alimentação: É alimentada por meio de uma porta micro-USB ou USB-C (dependendo do modelo), com uma fonte de alimentação de 5V. O consumo de energia é relativamente baixo, o que a torna uma solução eficiente para projetos que exigem baixo consumo, como dispositivos IoT.

Como Raspberry Pi funciona

Raspberry Pi funciona de maneira semelhante a um computador tradicional, mas em um formato compacto e simplificado. Embora seja pequena em tamanho, ela possui todos os componentes essenciais para realizar diversas tarefas computacionais. Para entender seu funcionamento, é importante observar os principais componentes e a forma como eles interagem para executar aplicativos, controlar dispositivos e realizar outras operações.

Sistema Operacional e Software

O coração da funcionalidade da Raspberry Pi é o sistema operacional. Assim como qualquer computador, é necessário um sistema operacional (SO) para gerenciar o hardware e executar programas. O SO é geralmente instalado em um cartão microSD, que atua como o armazenamento principal da placa Raspberry Pi.



O Raspberry Pi OS (baseado em Linux) é o sistema operacional mais usado. Além do Raspberry Pi OS, outros sistemas operacionais também podem ser usados, como Ubuntu, Windows 10 IoT Core e muitos outros.

Arquitetura de Hardware

Processador ARM: Este é o “cérebro”. Ele executa as instruções do sistema operacional e dos aplicativos. Dependendo do modelo, o processador pode ter um ou mais núcleos, o que afeta o desempenho geral. Por exemplo, o Raspberry Pi 4 possui um processador quad-core, o que permite executar várias tarefas simultaneamente.



• Operação aritmética

ADD r0, r1, r2	$r0 := r1 + r2$
ADC r0, r1, r2	$r0 := r1 + r2 + C$
SUB r0, r1, r2	$r0 := r1 - r2$
SBC r0, r1, r2	$r0 := r1 - r2 + C - 1$
RSB r0, r1, r2	$r0 := r2 - r1$
RSC r0, r1, r2	$r0 := r2 - r1 + C - 1$

• Operação lógica

AND r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ and } r2$
ORR r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ or } r2$
EOR r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ xor } r2$
BIC r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ and not } r2$

Arquitetura de Hardware

Memória RAM: A RAM é a memória de curto prazo usada para armazenar dados temporários enquanto programas estão sendo executados. Quanto mais RAM disponível, mais eficiente será o desempenho ao executar aplicativos e lidar com multitarefas.

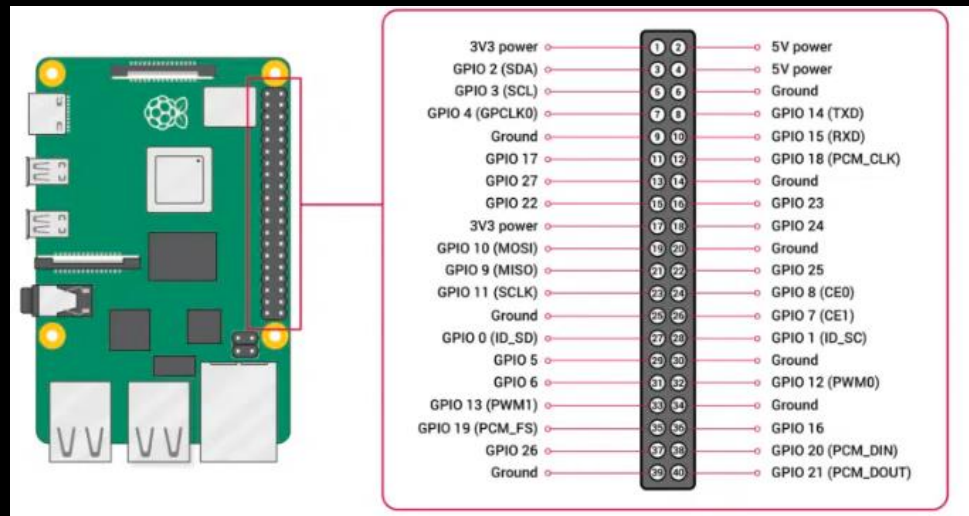


Arquitetura de Hardware

GPU (Unidade de Processamento Gráfico): A GPU é responsável por lidar com gráficos e vídeo. Isso é especialmente importante para projetos que envolvem reprodução de mídia, jogos ou interfaces gráficas complexas.

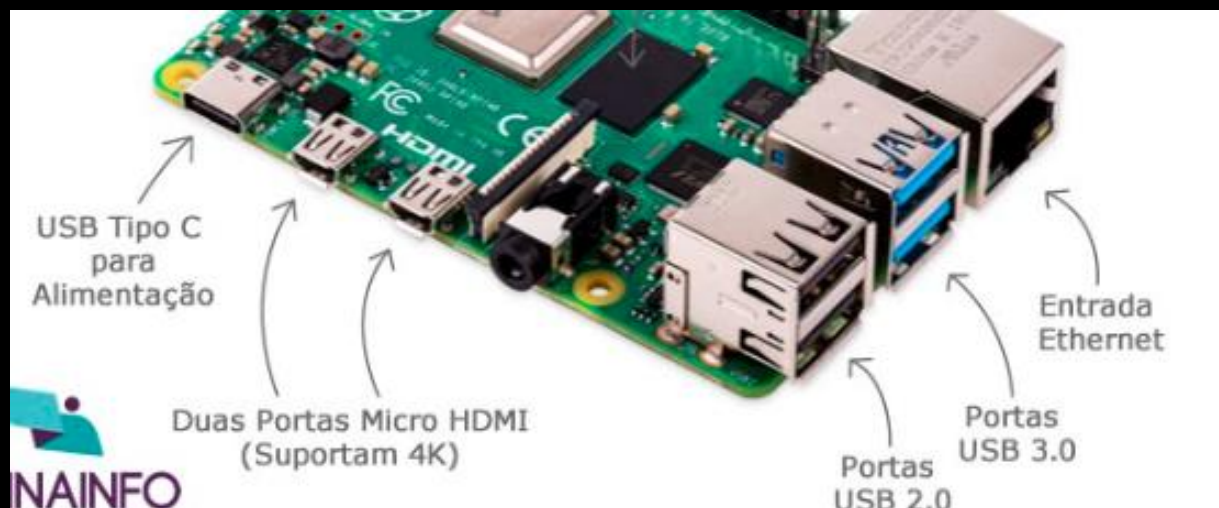
Arquitetura de Hardware

Pinos GPIO (General Purpose Input/Output): A funcionalidade dos pinos GPIO é uma das características que torna essa tecnologia única. Esses pinos permitem que a placa se comunique com outros dispositivos eletrônicos, como sensores, motores e LEDs. Os usuários podem programá-la para controlar esses dispositivos, permitindo a criação de projetos de automação, robótica e muito mais.

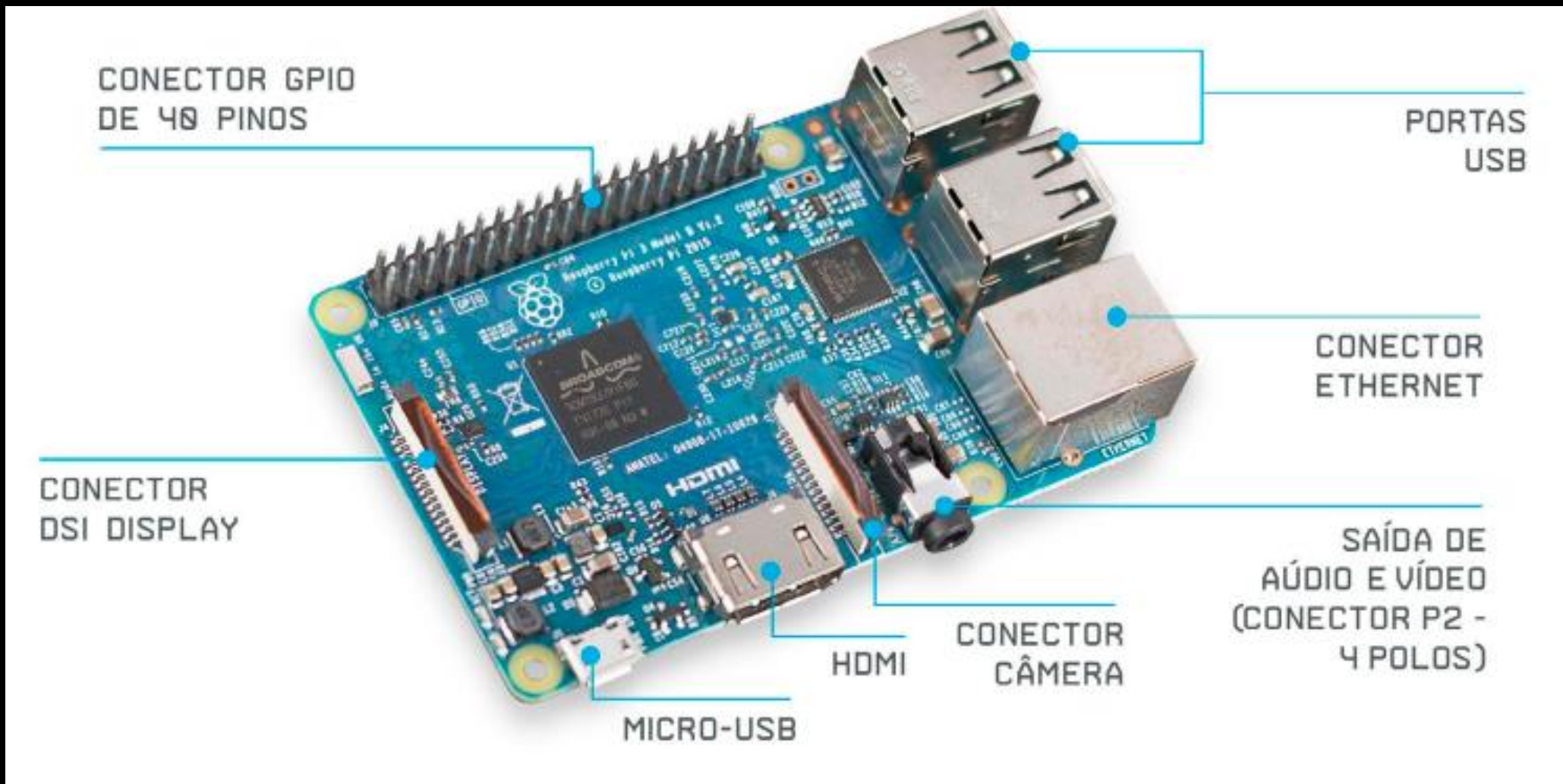


Arquitetura de Hardware

Portas de Entrada/Saída: Possui várias portas, como USB, HDMI, e Ethernet, que permitem a conexão de periféricos e dispositivos externos. Você pode conectar monitores, teclados, mouses, câmeras, dispositivos de armazenamento e muito mais, transformando-a em um computador funcional.



Arquitetura de Hardware



Raspberry Pi 3

Especificações Raspberry Pi 3B

- Processador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
- 1 GB de Memória SDRAM
- Slot para cartão Micro SD
- Conector micro USB para alimentação (5V)
- HDMI
- 4 portas USB
- 40 Pinos de entrada e saída (GPIO)
- Conector para câmera
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- Wireless 802.11n (WiFi)

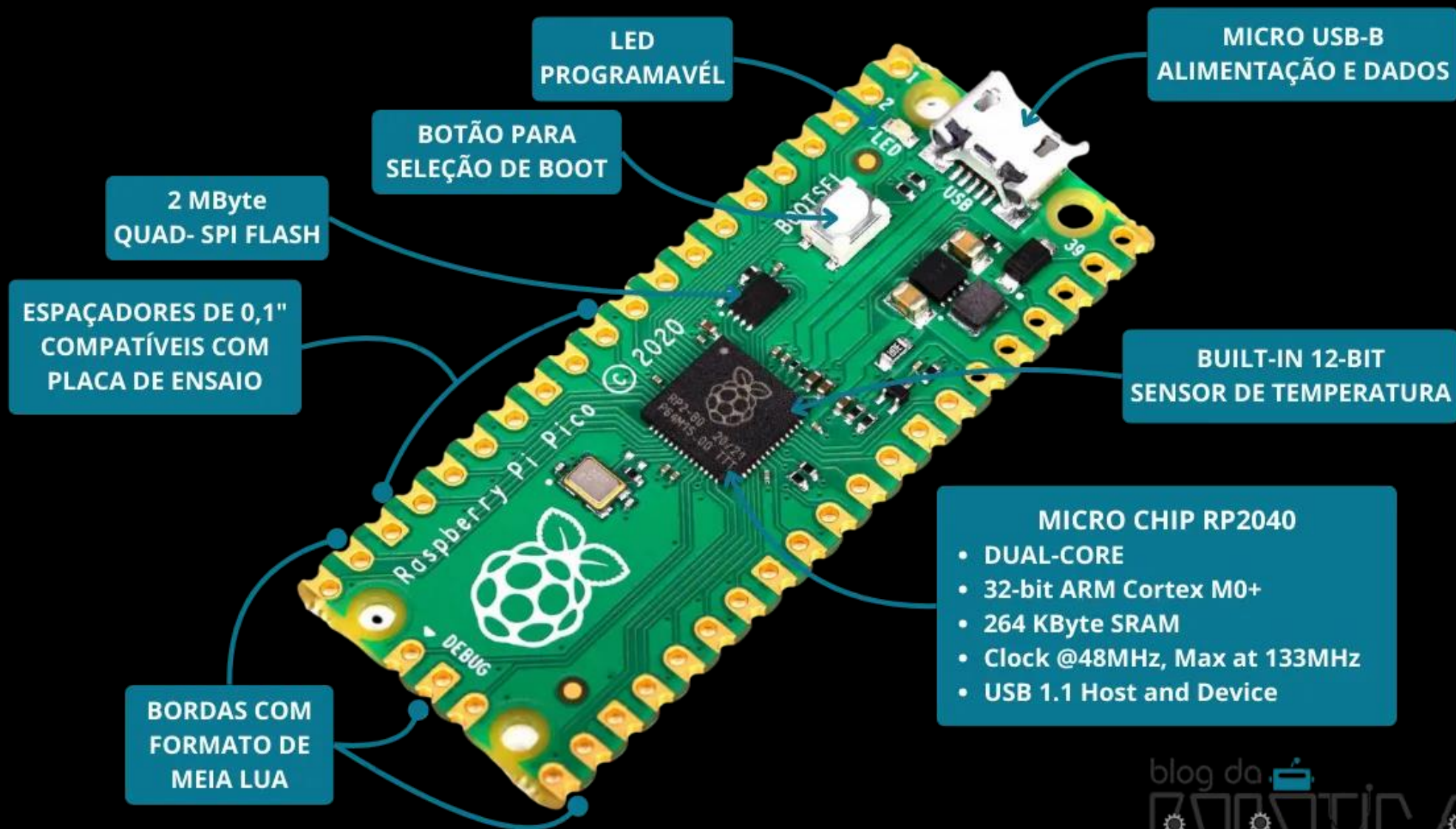


Linha Pico (Microcontroladores):

A Raspberry Pi Pico é uma placa de desenvolvimento composta pelo microcontrolador RP2040. Adequada para diversas aplicações, desde a criação de dispositivos simples até projetos mais complexos que exigem controle de hardware em tempo real, a Raspberry Pi Pico é uma ótima opção para monitoramento de sensores, controle de LEDs e motores, desenvolvimento de jogos eletrônicos simples, automação residencial e prototipagem de eletrônicos.

Diferente do Raspberry Pi tradicional, que é um computador de placa única capaz de rodar sistemas operacionais completos, a Raspberry Pi Pico é um microcontrolador. Isso significa que ela foi projetada para controlar dispositivos físicos e executar tarefas específicas de forma eficiente e direta.

Linha Pico (Microcontroladores):



Linha Pico (Microcontroladores):

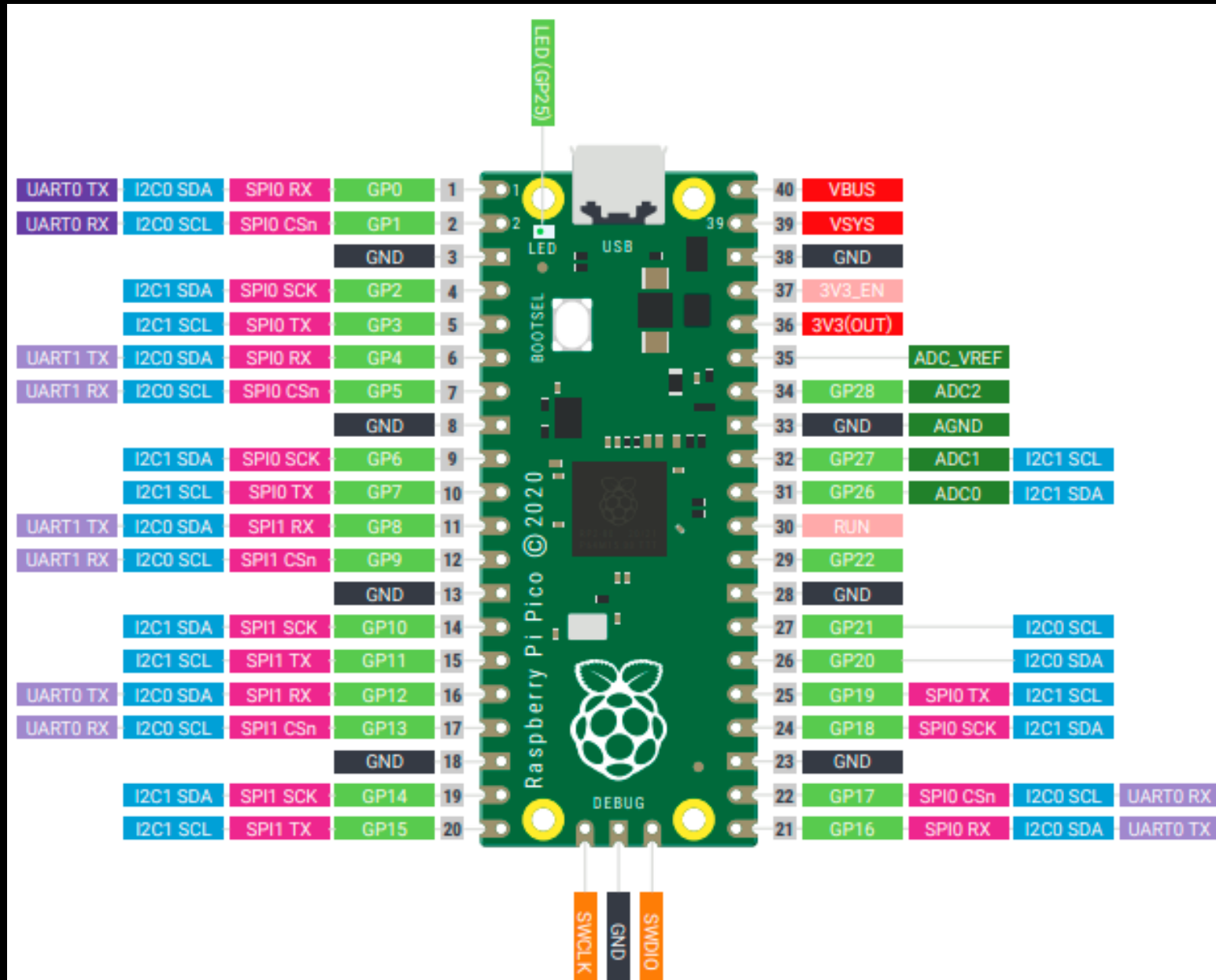
A placa Raspberry Pi Pico se destaca por ser particularmente pequena e acessível. Ela conta com o microcontrolador RP2040, que possui um núcleo ARM Cortex-M0+ dual-core que opera a uma frequência de até 133 MHz, proporcionando um desempenho robusto para uma variedade de aplicações.

Além disso, vem equipada com 264KB de RAM e 2MB de memória flash, o que é suficiente para muitos projetos de automação, controle e monitoramento.

A Raspberry Pi Pico oferece flexibilidade na programação, suportando tanto linguagens de alto nível, como MicroPython, quanto linguagens de baixo nível, como C/C++. Essa característica torna a plataforma versátil e acessível para desenvolvedores de diferentes níveis de experiência.

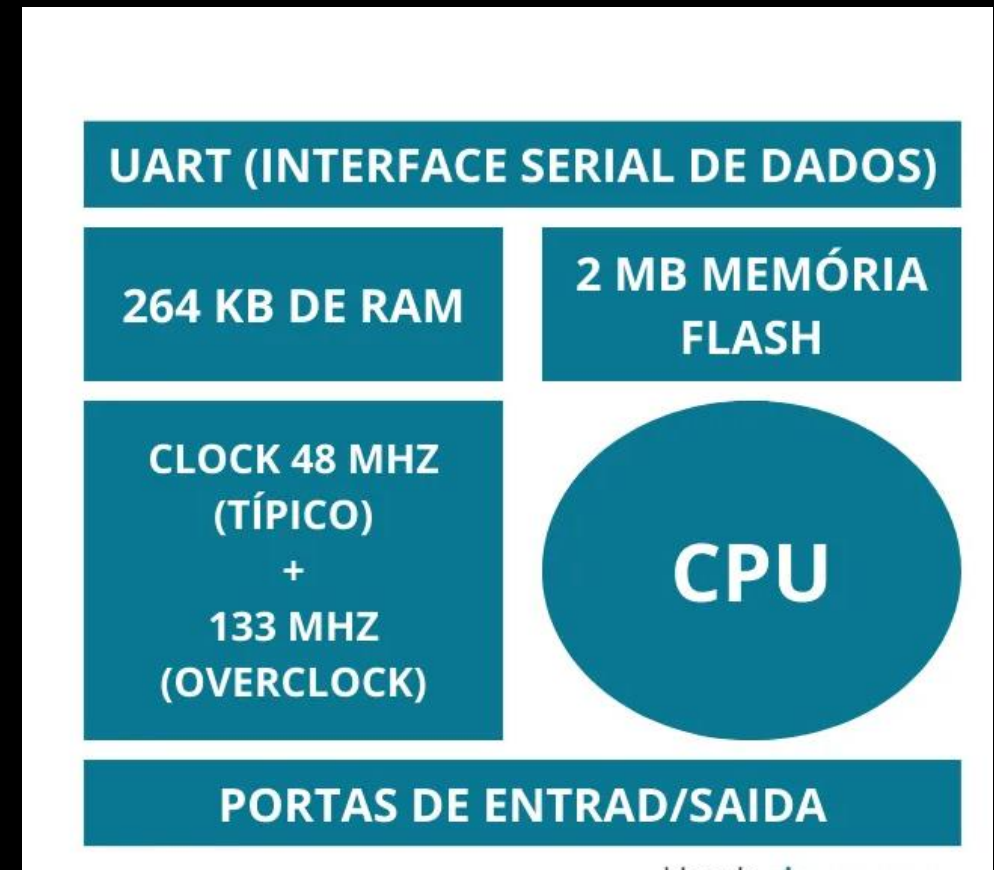
Linha Pico (Microcontroladores):

Pinos



Linha Pico (Microcontroladores):

O microcontrolador RP2040 oferece até 30 pinos GPIO multifuncionais, que suportam funções como comunicação serial (UART, I2C, SPI), conversão analógico-digital (ADC) e controle PWM. Além disso, o RP2040 pode se conectar a dispositivos via USB 1.1. Este microcontrolador é ideal para uma variedade de aplicações devido ao seu baixo custo, eficiência energética e flexibilidade de programação em C/C++ ou Python, tornando-o acessível a programadores de todos os níveis.



Blink LED via C

FIAP

WOKWI



SALVAR



COMPARTILHAR



Acender LED simples



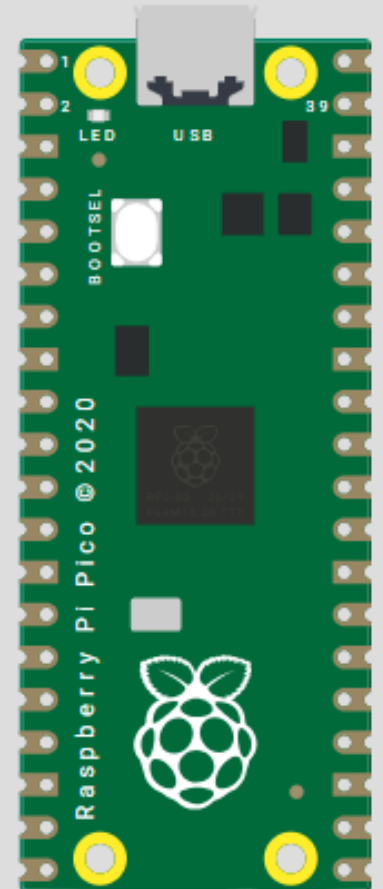
main.c

diagram.json



```
1  #include "pico/stdlib.h" // Biblioteca padrão para GPIO e delay
2
3  int main() {
4      const uint LED_PIN = 25; // Define o pino onde o LED está conectado
5
6      gpio_init(LED_PIN); // Inicializa o pino
7      gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT); // Define como saída
8
9      while (true) { // Loop infinito
10         gpio_put(LED_PIN, 1); // Liga o LED (nível lógico alto = 3,3V)
11         sleep_ms(500); // Aguarda 500 ms
12         gpio_put(LED_PIN, 0); // Desliga o LED (nível lógico baixo = 0V)
13         sleep_ms(500); // Aguarda 500 ms
14     }
15 }
```

Simulador



Blink LED via C

```
1  #include "pico/stdlib.h"    // Biblioteca padrão para GPIO e delay
2
3  int main() {
4      const uint LED_PIN = 25;    // Define o pino onde o LED está conectado
5
6      gpio_init(LED_PIN);          // Inicializa o pino
7      gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT); // Define como saída
8
9      while (true) {              // Loop infinito
10         gpio_put(LED_PIN, 1);    // Liga o LED (nível lógico alto = 3,3V)
11         sleep_ms(500);           // Aguarda 500 ms
12         gpio_put(LED_PIN, 0);    // Desliga o LED (nível lógico baixo = 0V)
13         sleep_ms(500);           // Aguarda 500 ms
14     }
15 }
```

Blink LED via C

O que é `pico/stdlib.h`?

É uma biblioteca do Pico SDK.

Ela possui diversas funções prontas para controlar o Raspberry Pi Pico, como:

- GPIO
- Temporização
- Comunicação serial
- Controle de LEDs
- Esperas (delay)

Sem essa biblioteca, funções como:

⌞ C

```
gpio_init()
gpio_put()
sleep_ms()
```

Blink LED via C

O que é `main()` ?

Todo programa em C começa sua execução pela função `main()`.

Quando o Raspberry Pi Pico termina sua inicialização (boot), ele executa automaticamente essa função.

É o ponto de entrada do programa.

O que significa `int` ?

Significa que a função retorna um número inteiro.

Em computadores convencionais normalmente fazemos:

```
↩ C
```

```
return 0;
```

No Raspberry Pi Pico isso geralmente não é necessário porque o programa nunca termina.

Blink LED via C

O que é `main()` ?

Todo programa em C começa sua execução pela função `main()`.

Quando o Raspberry Pi Pico termina sua inicialização (boot), ele executa automaticamente essa função.

É o ponto de entrada do programa.

O que significa `int` ?

Significa que a função retorna um número inteiro.

Em computadores convencionais normalmente fazemos:

```
↩ C
```

```
return 0;
```

No Raspberry Pi Pico isso geralmente não é necessário porque o programa nunca termina.

Blink LED via C

Linha 4

`</> C`

```
const uint LED_PIN = 28;
```

Essa linha merece bastante atenção.

`LED_PIN`

É apenas o nome escolhido pelo programador.

Poderia ser:

`</> C`

`led`

`pino`

`gpio_led`

mas `LED_PIN` torna o código mais legível.

`uint`

É um tipo de dado.

Significa:

Unsigned Integer

Inteiro sem sinal.

Ele só pode armazenar números positivos.

Como números de GPIO nunca são negativos, faz sentido utilizar esse tipo.

Valor

`</> C`

`28`

Significa que o LED está conectado ao

GPIO 28

do Raspberry Pi Pico.

Blink LED via C

Linha 6

```
</> C  
  
gpio_init(LED_PIN);
```

Essa função inicializa o GPIO.

Antes de usar qualquer pino, o Pico precisa prepará-lo.

É como dizer ao microcontrolador:

"Vou utilizar esse pino."

Linha 7

```
</> C  
  
gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
```

Agora definimos a direção do pino.

Todo GPIO pode funcionar de duas maneiras.

Entrada

Botão

↓

GPIO

O Raspberry apenas lê informações.

Saída

GPIO

↓

LED

O Raspberry envia tensão elétrica.

Blink LED via C

GPIO_OUT

Significa:

Configure esse GPIO como saída.

Agora ele poderá fornecer:

0 V

ou

3,3 V

Linha 9

```
</> C
```

```
while (true)
```

Essa linha cria um **laço infinito**.

Enquanto a condição for verdadeira...

```
true
```

o bloco será repetido.

Como `true` nunca muda, o programa roda para sempre.

Microcontroladores normalmente funcionam exatamente assim.

```
</> C
```

```
gpio_put(LED_PIN, 1);
```

Essa função escreve um valor no GPIO.

Ela possui dois parâmetros.

Primeiro:

```
</> C
```

```
LED_PIN
```

Qual GPIO será controlado.

Segundo:

```
</> C
```

```
1
```

Valor lógico.

Blink LED via C

Linha 11

```
</> C  
  
sleep_ms(500);
```

Essa função pausa o programa.

sleep

Dormir.

ms

Milissegundos.

500 milissegundos =

0,5 segundo

Durante essa pausa:

- o processador espera;
- o GPIO continua em nível alto;
- o LED permanece aceso.

Linha 12

```
</> C  
  
gpio_put(LED_PIN, 0);
```

Agora enviamos:

0

para o GPIO.

Isso significa:

LOW

Blink LED via C

Linha 11

```
</> C  
sleep_ms(500);
```

Essa função pausa o programa.

sleep

Dormir.

ms

Milissegundos.

500 milissegundos =

0,5 segundo

Durante essa pausa:

- o processador espera;
- o GPIO continua em nível alto;
- o LED permanece aceso.

Linha 12

```
</> C  
gpio_put(LED_PIN, 0);
```

Agora enviamos:

0

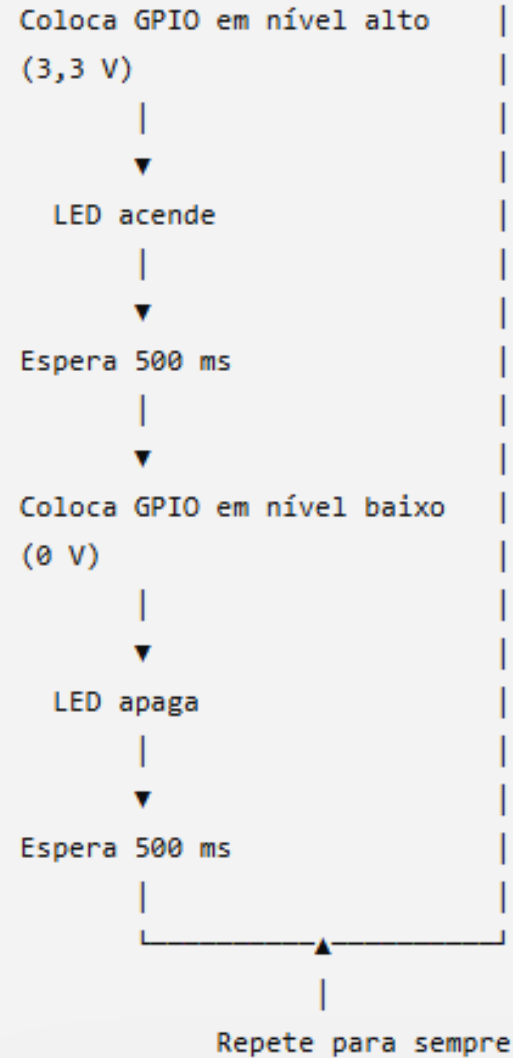
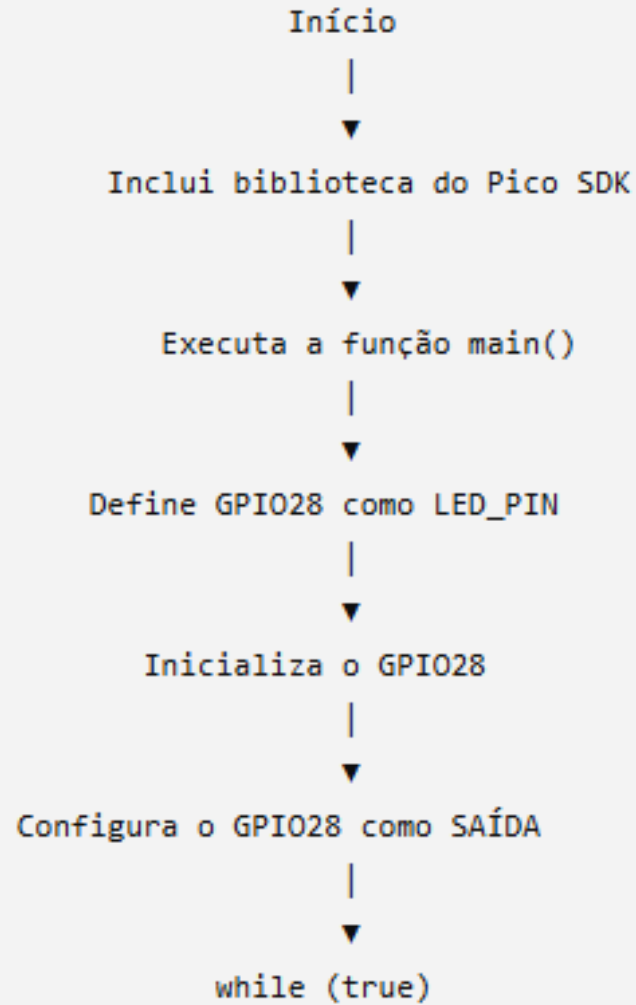
para o GPIO.

Isso significa:

LOW

Blink LED via C

Fluxograma do Programa



O que acontece no hardware?

Cada chamada a `gpio_put()` faz o processador RP2040 escrever em registradores internos que controlam o estado do pino GPIO. Quando o valor é 1, o circuito de saída do GPIO conecta o pino à tensão de 3,3 V, permitindo a passagem de corrente pelo LED (desde que exista um resistor limitador), e ele acende. Quando o valor é 0, o pino é conectado ao 0 V (GND), interrompendo a corrente e apagando o LED.

Agora é com você

Acrescente um LED externo para acender e apagar.

Desenvolva um semáforo de carro simples com 3 LED.

Sugestões

Envie sugestões no Link abaixo:

<https://forms.cloud.microsoft/r/s1gWjRQW7C?origin=prLink>